

安徽大学 2021—2022 学年第二学期

《高等数学 A (二)》期中试卷

(闭卷, 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设有直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x-2y+z-2=0$, 则直线 L ()

- A. 平行于 π B. 在 π 上 C. 垂直于 π D. 与 π 相交但不垂直

2. 二次曲面 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} - z^2 = 1$ 的形状是 ()

- (A) 单叶双曲面 (B) 双叶双曲面 (C) 椭圆抛物面 (D) 双曲抛物面

3. 设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} 1 & xy \neq 0 \\ 0 & xy = 0 \end{cases}$ 则下列说法正确的是 ()

- A. $f'_x(0,0)$ 不存在, $f'_y(0,0)$ 存在 B. $f'_x(0,0)$ 存在, $f'_y(0,0)$ 不存在
C. $f'_x(0,0)$ 不存在, $f'_y(0,0)$ 不存在 D. $f'_x(0,0)$ 存在, $f'_y(0,0)$ 存在

4. 设 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 具有偏导数且在 (x_0, y_0) 处有极值是 $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$ 的 () 条件

- A. 充分非必要 B. 必要非充分
C. 充分且必要 D. 非充分非必要

5. 设 $J_i = \iint_{D_i} \sqrt[3]{x-y} dx dy (i=1, 2, 3)$, 其中 $D_1 = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$,

$D_2 = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{x}\}$, $D_3 = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}$, 则 ()

- A. $J_1 < J_2 < J_3$ B. $J_3 < J_1 < J_2$
C. $J_2 < J_3 < J_1$ D. $J_2 < J_1 < J_3$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. 已知 $(a, b, c) = 2$, 则 $[(a+b) \times (b+c)] \cdot (c+a) =$ _____.

7. 点 $(2, 1, 1)$ 到平面 $x + y - z + 1 = 0$ 的距离 = _____.

8. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left[x \sin \frac{2021}{y} + y \sin \frac{2022}{x} \right] = \underline{\hspace{2cm}}$

9. 已知 $z = e^{\sqrt{x^2+y^2}}$, 则全微分 $dz|_{(1,2)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 交换二次积分的积分次序 $\int_0^2 dy \int_{y^2}^{2y} f(x,y) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题（每小题 9 分，共 54 分）

11. 求通过点 $(2,1,1)$ 且垂直于直线 $\begin{cases} x+2y-z+1=0 \\ 2x+y-z=0 \end{cases}$ 的平面方程.

12. 设 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$, 讨论 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性和可微性.

13. 计算 $\iint_D e^{x^2} dx dy$, 其中 D 是由曲线 $y = x^3$ 与直线 $y = x$ 在第一象限内围成的区域.

14. 计算 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x,y) | x^2+y^2 \leq 2x, 0 \leq y \leq x\}$.

15. 设 $u = u(x,y), v = v(x,y)$ 是由方程组 $\begin{cases} u^2 - v + x = 0 \\ u + v^2 - y = 0 \end{cases}$ 确定的 x,y 的隐函数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$.

16. 设 $z = f(xy, \frac{y}{x})$, 其中 f 具有连续的二阶偏导数, 计算 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

四、应用题（共 10 分）

17. 在第一卦限内作椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的切平面, 使该与三个坐标平面围成的四面体体积最小, 求切点坐标.

五、证明题（共 6 分）

18. 设 $z = \frac{y}{f(u)}$, 其中 $u = x^2 - y^2$, $f(u)$ 为可微函数, 试证明 $\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{y^2}$

安徽大学 2021—2022 学年第二学期

《高等数学 A (二)》期中试卷参考答案

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、C 2、B 3、D 4、A 5、B

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. 4

7. $\sqrt{3}$

8. 0

9. $\frac{e^{\sqrt{5}}}{\sqrt{5}}(dx+2dy)$

10. $\int_0^4 dx \int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}} f(x,y)dy$

三、计算题 (每小题 9 分, 共 54 分)

11. 解:

$$n = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (-1, -1, -3)$$

$$(x-2) + (y-1) + 3(z-1) = 0$$

$$x + y + 3z - 6 = 0$$

12. 解:

沿着 $y = kx$ 路径趋向于 0,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \bullet kx}{x^2 + (kx)^2} = \frac{k}{1+k^2}$$

$k=1$, 极限为 $\frac{1}{2}$, $k=2$, 极限为 $\frac{2}{5}$, 极限不唯一

所以在点 $(0,0)$ 处二元极限不存在, 所以不连续, 不可微

13. 解:

$$\iint_D e^{x^2} dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^3}^x e^{x^2} dy = \int_0^1 e^{x^2} (x - x^3) dx = \frac{e}{2} - 1.$$

14. 解:

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} dx \int_0^{2\cos\theta} r^2 dr = \frac{10\sqrt{2}}{9}$$

15. 解:

$$\begin{cases} 2udu - dv + dx = 0 \\ du + 2v dv - dy = 0 \end{cases}$$

$$(4uv+1)dv = -dx + 2udy \Rightarrow dv = \frac{-dx + 2udy}{4uv+1} \Rightarrow \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{2u}{4uv+1};$$

$$(4uv+1)du = -2vdx + dy \Rightarrow du = \frac{-2vdx + dy}{4uv+1} \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{-2v}{4uv+1}.$$

16.

解 设 $u = xy$, $v = \frac{y}{x}$, 则 $z = f(u, v)$. 再引入记号 $\frac{\partial f}{\partial u} = f'_1$, $\frac{\partial f}{\partial v} = f'_2$ 及

$\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = f''_{12}$, 以及类似的 f''_{11} , f''_{21} , f''_{22} . 因此

$$\frac{\partial z}{\partial x} = yf'_1 - \frac{y}{x^2}f'_2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = xf'_1 + \frac{1}{x}f'_2.$$

其中 f'_1, f'_2 仍为复合函数, 并且其复合关系与 f 的复合关系相同. 因此

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= x \frac{\partial f'_1}{\partial y} + \frac{1}{x} \frac{\partial f'_2}{\partial y} \\ &= x \left(xf''_{11} + \frac{1}{x} f''_{12} \right) + \frac{1}{x} \left(xf''_{21} + \frac{1}{x} f''_{22} \right) \\ &= x^2 f''_{11} + 2f''_{12} + \frac{1}{x^2} f''_{22}, \end{aligned}$$

四、应用题 (共 10 分)

17. 解:

在 P_0 处法向量为 $(F'_x, F'_y, F'_z) \Big|_{P_0} = \left(\frac{2x_0}{a^2}, \frac{2y_0}{b^2}, \frac{2z_0}{c^2} \right)$, 则切平面方程为

$$\frac{x_0}{a^2}(x-x_0) + \frac{y_0}{b^2}(y-y_0) + \frac{z_0}{c^2}(z-z_0) = 0,$$

化简为: $\frac{x_0}{a^2}x + \frac{y_0}{b^2}y + \frac{z_0}{c^2}z = 1$, 所以切平面在三个坐标轴上的截距分别为 $\frac{a^2}{x_0}, \frac{b^2}{y_0}, \frac{c^2}{z_0}$,

四面体体积为 $V = \frac{a^2 b^2 c^2}{6x_0 y_0 z_0}$.

构建拉格朗日辅助函数 $L = xyz + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$, 则

$$\begin{cases} L'_x = yz + \frac{2\lambda x}{a^2} = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} L'_y = zx + \frac{2\lambda y}{b^2} = 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} L'_z = xy + \frac{2\lambda z}{c^2} = 0 \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} L'_\lambda = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases} \quad (4)$$

$$x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}}$$

五、证明题（共 6 分）

18. 证明:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{yf'(u)}{f^2(u)} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{2xyf'(u)}{f^2(u)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{f(u)} - \frac{yf'(u)}{f^2(u)} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{f(u)} + \frac{2y^2f'(u)}{f^2(u)},$$

$$\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2yf'(u)}{f^2(u)} + \frac{1}{yf(u)} + \frac{2yf'(u)}{f^2(u)} = \frac{1}{yf(u)} = \frac{z}{y^2}.$$